

Содержание

Аннотация	3
1 Введение	4
1.1 Описание предметной области	4
1.2 Постановка задачи	4
1.3 Структура работы	6
2 Обзор литературы	6
2.1 Игра Вороного	6
2.2 Игра Вороного на графе	7
2.3 Другие модификации Хотеллинга	7
2.4 Модель Хаффа	8
3 Случай классической постановки	8
3.1 Строительство диаграммы Вороного	8
3.2 Поиск наилучшей стратегии	8
3.3 Tightening Iterative Best Response	9
4 Случай двухэтапной постановки	10
4.1 Поиск наилучшего ответа на этапе ценовой конкуренции	10
4.2 Поиск наилучшего ответа на этапе выбора локации	11
5 Получившиеся результаты	11
5.1 Классическая постановка	11
5.2 Двухэтапная постановка	11
6 Заключение	16
7 Отчёт об использовании LLM	16
Список литературы	17

Аннотация

Модель Хотеллинга является популярным методом анализа конкуренции за потребителя в пространстве. Эта работа нацелена на создание эвристики поиска приближенных равновесий Нэша в чистых стратегиях для многопользовательской игры Хотеллинга на плоскости в классическом одноэтапном варианте, а так же в варианте двухэтапной игры. Предложенная эвристика основана на методе Нелдера-Мида и методе многократного запуска. Нами были найдены оценки погрешности равновесий, ранее не встречавшиеся в литературе.

Ключевые слова

Теория игр, пространственная конкуренция, модель Хотеллинга, эвристические методы оптимизации.

1 Введение

1.1 Описание предметной области

Модель Хотеллинга (Hotelling 1929), так же известная как модель линейного города, в изначальном варианте, повествует про некооперативную игру с двумя агентами-фирмами. Каждый агент, независимо от другого, выбирает на отрезке локацию-точку $x_i \in [0, L]$. Соответственно, весь отрезок $[0; L]$ можно разделить на два отрезка, первый из которых будет содержать все точки $t \in [0; L]$, для которых x_1 ближе чем x_2 по $L1$ -метрике. Выигрышем первого игрока, π_1 , будет длина этого отрезка. Аналогично считается выигрыш и для второго игрока.

$$\pi_1 = l(\{\rho(t, x_1) < \rho(t, x_2) \mid t \in [0; L]\}) \quad (1)$$

$$\pi_2 = l(\{\rho(t, x_2) < \rho(t, x_1) \mid t \in [0; L]\}) \quad (2)$$

В этой игре равновесным по Нэшу положением будет

$$x_1^* = x_2^* = \frac{L}{2} \quad (3)$$

Выигрыш агента в этой модели, длина отрезка, моделирует объем спроса на продукцию этого агента. У модели Хотеллига много применений помимо анализа поведения двух фирм на рынке. В классической статье (Downs 1957) модель переносится в пространство моделирования демократических выборов с двумя кандидатами, каждый из которых борется за голоса избирателей, политические предпочтения которых расположены на отрезке. Из более современных исследований существует статья (Economides and Tåg 2012), которая моделирует рынок интернет-провайдеров для городских домохозяйств.

1.2 Постановка задачи

В данной работе рассматривается игра Хотеллинга с n игроками на квадрате. Игра идёт в один этап, в котором каждый из игроков выбирает локацию на квадрате $(x_i, y_i) \in [0, 1]^2$. Зная выбор каждого из агентов, каждой точке внутри квадрата можно сопоставить ближайшего ей агента по Евклидовому расстоянию. Это случай с линейными транспортными расходами. Соответственно, точки которые равноудалены от позиций нескольких игроков, будут граничными точками. Точки, которые не являются граничными, образуют сегмент вокруг позиции игрока, которому принадлежат. Это есть диаграмма Вороного. В такой игре, выигрышем игрока под номером i будет являться площадь соответствующего ему сегмента

из диаграммы Вороного.

В статье (Eaton and Lipsey 1975) доказывається, что для такой постановки не существует равновесий по Нэшу в чистых стратегиях. Поэтому, в данной работе рассматриваются ε -равновесия. ε -равновесием будет называться такой набор $(x_1^*, y_1^*), \dots, (x_n^*, y_n^*)$, что каждый агент, при фиксированных локациях других агентов, не может поменять свою локацию так, чтобы итоговой выигрыш этого агента π_i вырос более чем на ε :

$$\forall i, x_i, y_i : \pi_i(x_i^*, y_i^*) > \pi_i(x_i, y_i) - \varepsilon \quad (4)$$

Важно отметить, что случай равновесия с $\varepsilon = 0$ является равновесием по Нэшу в чистых стратегиях. Более того, всегда найдётся такой ε , что такое ε -равновесие будет существовать. Это тривиальный факт, так как для $\varepsilon > 1$ любое положение игроков будет равновесным, так как $\pi_i \leq 1$. Так как при $\varepsilon = 0$ равновесия гарантированно не существует, а при $\varepsilon = 1$ оно гарантированно есть, то интерес из себя представляет такой минимальный ε при котором существует ε -равновесие. В этой работе мы предлагаем эвристику для поиска минимального равновесного ε при заданном $n > 2$.

Сделанные в этой работе выводы для классической игры выше, которая более интересна с математической точки зрения, используются для прикладного варианта игры. Этот вариант это двухэтапная игра Хотеллинга с n игроками на квадрате с квадратичными транспортными расходами. Данная игра идёт в два этапа, на первом этапе, каждый из агентов независимо выбирает локацию на квадрате $(x_i, y_i) \in [0, 1]^2$. На втором этапе, каждый из агентов, видя расположение всех агентов, выбирает цену p_i . Зная выбор каждого из агентов, для квадрата можно найти диаграмму Вороного со следующей метрикой расстояния:

$$\rho(t, t_i) = \|t - t_i\|_2^2 + p_i \quad (5)$$

получится степенная диаграмма (англ. Power diagram), где агент под номером i имеет вес $-p_i$. Выигрышем π_i будет являться

$$\pi_i = (p_i - c_i)S_i \quad (6)$$

где c_i является константой заданной до начала игры, а S_i является площадью сегмента i -игрока из диаграммы Вороного. С точки зрения экономической интерпретации, в этой игре для i игрока c_i являются удельными издержками, S_i долей охватываемого рынка, p_i ценой потребителя, π_i чистой прибылью.

В статье (Caplin and Nalebuff 1991) доказывается, что для такой постановки задачи существует равновесие Нэша на этапе ценовой конкуренции, и более того, функция выигрыша является квазивогнутой по цене, а следовательно и унимодальной. Благодаря этому, можно использовать классические методы оптимизации в виде метода Брента (Brent 1973). Но нет никаких гарантий, что в общей игре, для произвольных n и набора $c_1, \dots, c_n$ существует равновесие Нэша в чистых стратегиях. Поэтому, для данного варианта так же рассматриваются ε -равновесия, по тем же правилам (4). Для этого варианта игры мы так же предлагаем эвристику для поиска минимального такого ε при котором существует ε -равновесие в общей игре для параметров $n > 2$ и $c_0, \dots, c_n$.

1.3 Структура работы

Работа организована следующим образом. В 2 проведен обзор литературы на тему, в 3 описание эвристики для классического случая и её теоретическое обоснование. В 4 эвристика из предыдущего раздела перенесена на двухэтапный вариант игры. В разделе 5 описаны получившиеся результаты, а в 6 заключение и основные выводы работы.

2 Обзор литературы

Помимо той постановки, что была написана выше, для анализа пространственной конкуренции используются другие модификации модели Хотеллинга.

2.1 Игра Вороного

В статье (Ahn et al. 2004) вводится игра Вороного. В этой некооперативной игре, 2 игрока, поочередно на протяжении n раундов размещают точки в пространстве. В конце последнего раунда пространство делится по методу ближайшего соседа, и побеждает тот игрок, который контролирует большую часть пространства. Авторы рассматривают стратегии на отрезке и окружности. В (Вутне et al. 2023) авторы рассматривают однораундовую версию игры Вороного с последовательными ходами и манхэттенская метрикой расстояния на прямоугольнике. Наша постановка достаточно похожа на постановку этой статьи, но важно отметить что авторы рассматривают вариант с количеством игроков равным двум, а так же то что задача игроков это задача получения сравнительно большей зоны контроля чем у другого игрока, а не задача максимизации выигрыша. Для поиска выигрышных стратегий авторы используют аналитический подход, без использования численных методов. В

(Bouzy, Métivier and Pellier 2011) авторы используют эвристические методы, основанные на алгоритме поиска по дереву Монте-Карло (MCTS), для анализа игры Вороного для двух игроков в квадрате с n раундами.

2.2 Игра Вороного на графе

(Durr and Thang 2007) модифицирует игру Вороного и переносит её на неориентированный граф $G(V, E)$. Есть $k < |V|$ игроков, которые независимо выбирают одну из вершин в графе, после чего каждый игрок получают выигрыш равный количеству вершин-клиентов, которые находятся ближе всего к вершине этого игрока. Если ближайшие вершины игроков равноудалены до вершины, то эта выигрыш от этой вершины делится между этими игроками поровну. Авторы доказывают что проверка существования равновесия по Нэшу в такой игре это NP-трудная задача. В (Krogmann, Lenzner and Skopalik 2023) авторы модифицируют эту игру тем, что граф теперь взвешенный, а так же у клиентов-вершин теперь вместо задачи минимизации расстояния теперь задача минимизации общего время ожидания: чем больше клиентов подключились к вершине-серверу (вершина которую выбрал игрок), тем больше время ожидания. Проверка существования равновесия Нэша в такой игре это тоже NP-трудная задача.

2.3 Другие модификации Хотеллинга

В статье (Okabe and Suzuki 1987) авторы рассматривают одноэтапную модель Хотеллинга в квадрате, с количеством игроков $n \gg 17$. Конкуренции по цене нет. Метрика расстояния Евклидова. В данной постановке авторы находят ε -равновесие с $\varepsilon = 5\%$ для игры с 256 игроками. Авторы используют для этого численные методы. В статье (Reisinger, Seel and Stehr 2023) пересматривают порядок этапов в модели Хотеллинга, делая этап выбора цены первым, а позиционирования вторым. Авторы аргументируют это тем, что для некоторых рынков, например рынка журналов или ресторанного бизнеса, такая постановка модели Хотеллинга лучше отражает ситуацию.

2.4 Модель Хаффа

Классическая статья (Huff 1963) предлагает вероятностный подход к моделированию клиентских потоков по магазинам

$$P_{ij} = \frac{A_j^\alpha D_{ij}^{-\beta}}{\sum_{k=1}^n A_k^\alpha D_{ik}^{-\beta}} \quad (7)$$

где P_{ij} вероятность что покупатель из локации i отправится в магазин j , A_j - параметр привлекательности магазина j , D_{ij} расстояние от локации i до магазина j . β и α - параметры чувствительности к привлекательности магазина и расстоянию до него. Формат формулы вероятности покупки такой, что можно её считать для разных видов пространства, например непрерывной плоскости, дискреткой сетки или взвешенного графа. Если определять выигрыш игрока в такой игре как матожидание прибыли, а привлекательность обратно пропорциональной цене продажи, то выигрыш будет гладкой по цене функцией, благодаря чему кривые оптимального ответа (best response curves) можно найти аналитически.

3 Случай классической постановки

3.1 Строительство диаграммы Вороного

Для построения диаграммы Вороного в рамках данной работы была использована библиотека Shapely с готовой функцией `voronoi_polygons`. Эта функция реализует алгоритм Форчуна со сложностью $O(n \log n)$ (Fortune 1987). Основная проблема этой функции, что она не поддерживает инкрементальное добавление игроков, что было бы более эффективно. Инкрементальный подход реализован в SciPy и основывается на статье Augenhammer 1991. Преимуществом инкрементального подхода является сокращение вычислительной сложности обновления диаграммы до $O(1)$ в среднем случае, вместо полного пересчитывания для всех n игроков. Однако, замеры скорости работы, показали что для $n < 20$, реализация Shapely 2.1.2 работает быстрее, не смотря на теоретическое преимущество алгоритма используемого в SciPy 1.16.3.

3.2 Поиск наилучшей стратегии

Для поиска наилучшего расположения для игрока i при фиксированном расположении других $n - 1$ игроков, мы предлагаем метод основанный на методе Нелдера-Мида (Nelder and Mead 1965). Мы используем этот метод оптимизации, так как ему не нужен градиент,

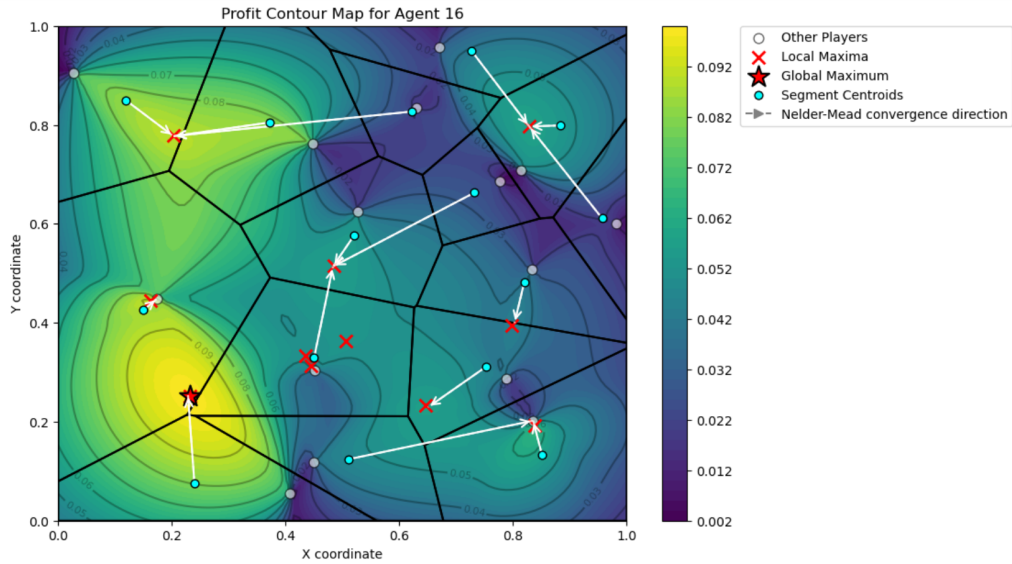


Рис. 3.1: Пример. Карта уровней выигрыша для 16ого игрока, при фиксированных позициях первых 15 игроков. Поверх карты уровней, чёрными линиями указаны границы диаграммы Вороного для 15 игроков

который в задаче Хотеллинга получить задруднительно, так как оптимизируемая функция выигрыша разрывна. Более того, Рис. 3.1, функция выигрыша не унимодальна, в ней может существовать несколько локальных максимумов, в которые может провалиться метод Нелдера-Мида. Поэтому, мы используем метод многократного запуска. Метод идёт следующим образом: сначала строится диаграмма Вороного для $n-1$ игроков, для каждого сегмента высчитывается центроида, и из каждой центроиды запускается метод Нелдера-Мида до сходимости. Соответственно, для $n - 1$ центроиды будет найдено $n - 1$ экстремумов. Эвристика, созданная в этой работе, предлагает выбрать максимальный из этих экстремумов как наилучший ответ игрока i . У нас нет теоретических обоснований, почему один из запусков обязательно приведёт к глобальному максимуму, но на случайных данных, данный метод работал не хуже, чем перебор по мелкой дискретной сетке, при этом разумеется значительно быстрее.

3.3 Tightening Iterative Best Response

Для поиска ε мы предлагаем следующий алгоритм 1. Алгоритм начинается с заведомо большого ε и пытается улучшать позиции игроков, пока не дойдёт до ε -равновесия. В этот момент алгоритм уменьшает ε до значения, которое позволило бы сдвинуться тому игроку, который в текущем раунде мог улучшить свою позицию лучше остальных. Таким образом, если мы дошли до $\varepsilon = \hat{\varepsilon}$, а потом поменяли $\varepsilon = \tilde{\varepsilon} < \hat{\varepsilon}$, то равновесие гарантированно существует при $\hat{\varepsilon}$. Условием остановки алгоритма мы предлагаем большое количество подряд

итераций алгоритма без обновления ε .

Algorithm 1 Tightening Iterative Best Response

```

1:  $\varepsilon \leftarrow 1$ 
2: while not end do
3:    $update \leftarrow -1$ 
4:    $max\_delta \leftarrow 1$ 
5:   for  $i = 1$  to  $n$  do
6:      $\pi_i(x_i^*, y_i^*), x_i^*, y_i^* \leftarrow NelderMeadMultiStart(x_1, y_1, \dots, x_{i-1}, y_{i-1}, x_{i+1}, y_{i+1}, \dots, x_n, y_n)$ 
7:     if  $\pi_i(x_i^*, y_i^*) > \pi(x_i, y_i) + \varepsilon$  then
8:        $moved \leftarrow True$ 
9:        $x_i, y_i \leftarrow x_i^*, y_i^*$ 
10:    else
11:      if  $[\pi_i(x_i^*, y_i^*) - \pi(x_i, y_i)] > max\_delta$  then
12:         $max\_delta \leftarrow [\pi_i(x_i^*, y_i^*) - \pi(x_i, y_i)]$ 
13:         $update \leftarrow i$ 
14:      end if
15:    end if
16:  end for
17:  if not moved then
18:     $\varepsilon \leftarrow max\_delta$ 
19:     $x_{update}, y_{update} \leftarrow x_{update}^*, y_{update}^*$ 
20:  end if
21: end while

```

4 Случай двухэтапной постановки

4.1 Поиск наилучшего ответа на этапе ценовой конкуренции

Так как задача поиска ε -равновесия для такой постановки является NP-трудной, то точное решение за разумную алгоритмическую сложность получить невозможно. Поэтому мы ищем приближенное решение с разумной алгоритмической сложностью. Для поиска равновесия по Нэшу на этапе ценовой конкуренции, мы итеративно обновляем текущие цены на оптимальные для каждого из игроков. Для нахождения оптимальной цены, которая будет максимизировать выигрыш игрока при фиксированных ценах других игроков, мы используем метод Брента (Brent 1973) с добавлением к выигрышу гладкого штрафа (Penalty Function), зависящего от цены, так как иначе функция выигрыша имеет плато с нулевым значением для всех тех цен, для которых у игрока нет потребителей. В таких ситуациях метод Брента ломается. Мы итеративно так обновляем цены поочередно для каждого из игроков, пока пройдя очередной цикл, не изменим ничью цену. Это значит что алгоритм сошёлся, и что мы нашли равновесие по Нэшу в чистых стратегиях в этой подыгре.

4.2 Поиск наилучшего ответа на этапе выбора локации

Для проверки наличия равновесия в общей игре для ε и координат игроков $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ мы запускаем описанный в 4.1 алгоритм поиска равновесия в подыгре, и считаем выигрыши игроков. После чего, для каждого из игроков, запускаем алгоритм аналогичный алгоритму из главы 3, но функцией выигрыша от координат будет $\pi_i(x, y) = (p_i^* - c_i)S_i^*$ где p_i^* и S_i^* это равновесная цена и площадь сегмента в подыгре. Для поиска кандидатов, откуда будет сходиться метод Нелдера-Мида, используются центроиды сегментов, построенные при ценах равных удельным $p_j = c_j$. После посчитанных стратегиях для всех игроков, смотрим может ли какой-либо из игроков увеличить выигрыш более чем на ε . Если нет, то мы нашли ε -равновесие. Если да, то повторяем итерацию для нового положения игроков. Для уменьшения количества итераций, мы предлагаем изначально расположить игроков на равноудаленном расстоянии, в соответствии с гипотезой о максимальной дифференциация рынка.

Важно отметить, что поиск возможности улучшить свою позицию более чем на ε , происходит независимо для каждого из игроков, поэтому данные вычисления можно проводить параллельно, что ускорит общую работу алгоритма.

5 Получившиеся результаты

5.1 Классическая постановка

Мы проверили работоспособность алгоритма из главы 3 на случайно сгенерированных изначальных расположениях игроков. Мы взяли $n = 5, 7, 9$ и для каждого числа игроков сгенерировали несколько изначальных расположений. После чего запустили алгоритм, с условием остановки в виде максимального количества итераций, равного 800. На графиках 5.1, 5.2 и 5.3, видно что сходимость алгоритма достаточно сильно зависит от стартового расположения игроков, но алгоритму удалось найти ε -равновесия для $\varepsilon = 0.05$.

5.2 Двухэтапная постановка

Мы также проверили алгоритм для двухэтапной постановки модели Хотеллинга. В этой постановке, мы провели несколько экспериментов. Первый из них, про $n = 3$ игроков и симметричные удельные стоимости. В этом случае ε сходится 5.5 намного лучше чем в предыдущей постановке, но сходимость сублинейная, что говорит о том, что возможно в данной

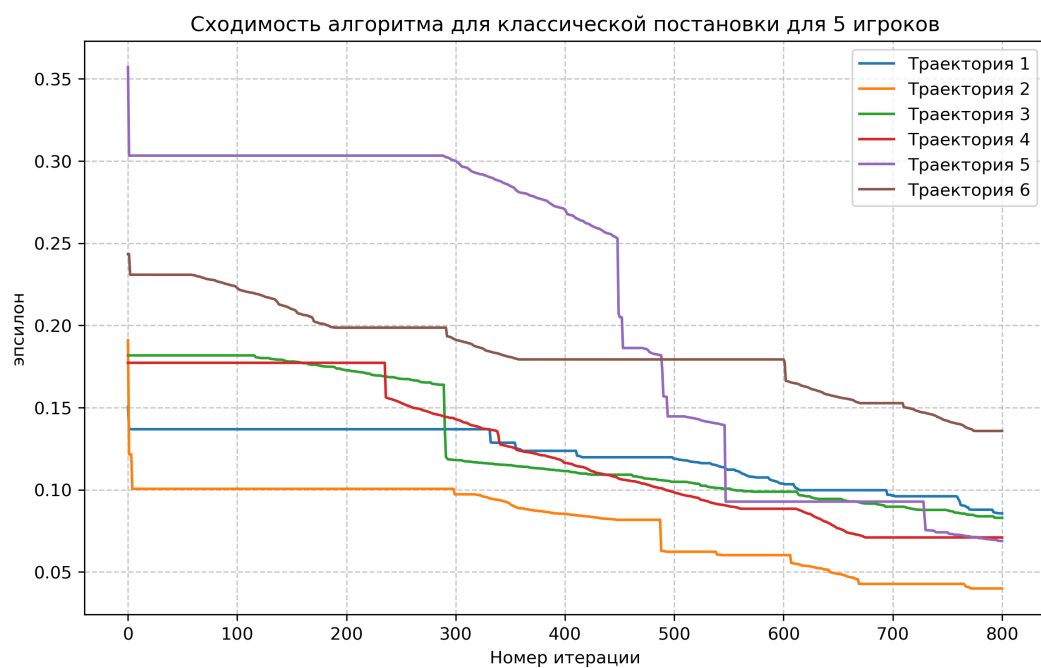


Рис. 5.1: Сходимость ε для классической постановки $n = 5$

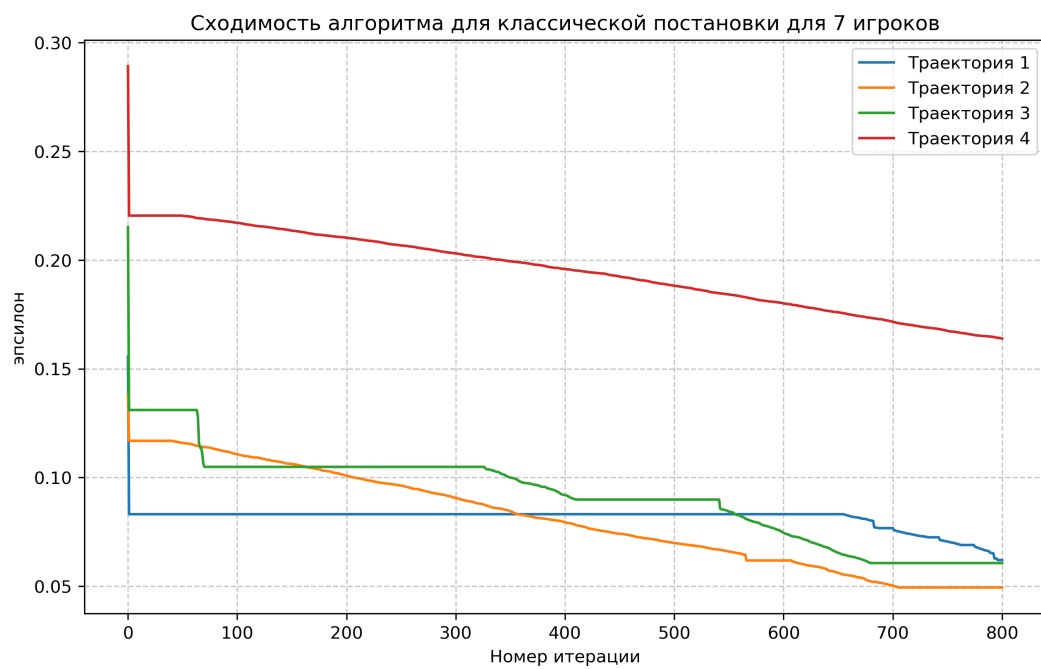


Рис. 5.2: Сходимость ε для классической постановки $n = 7$

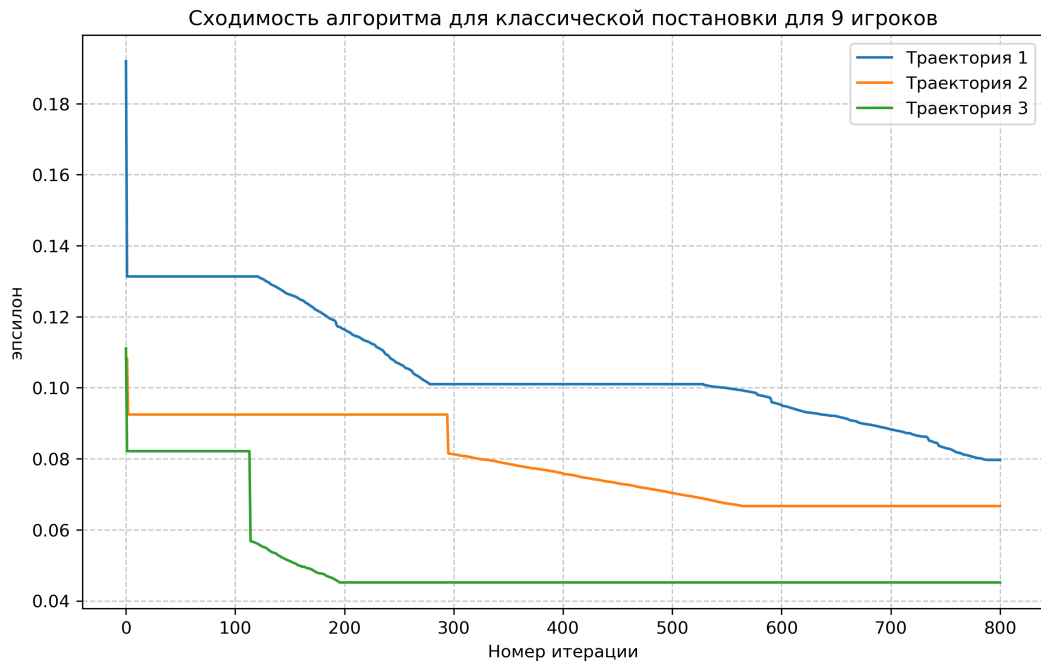


Рис. 5.3: Сходимость ε для классической постановки $n = 9$

постановке, или в её предельной вариации, существует равновесие по Нэшу в чистых стратегиях. Получившиеся равновесия 5.4 близки к принципу максимальной дифференциации. Второй из них, про $n = 3$ и разные стоимости. Сходимость всё ещё есть 5.7, но равновесные площади 5.6 сегментов игроков ожидаемо больше у тех игроков, у которых стоимость ниже.

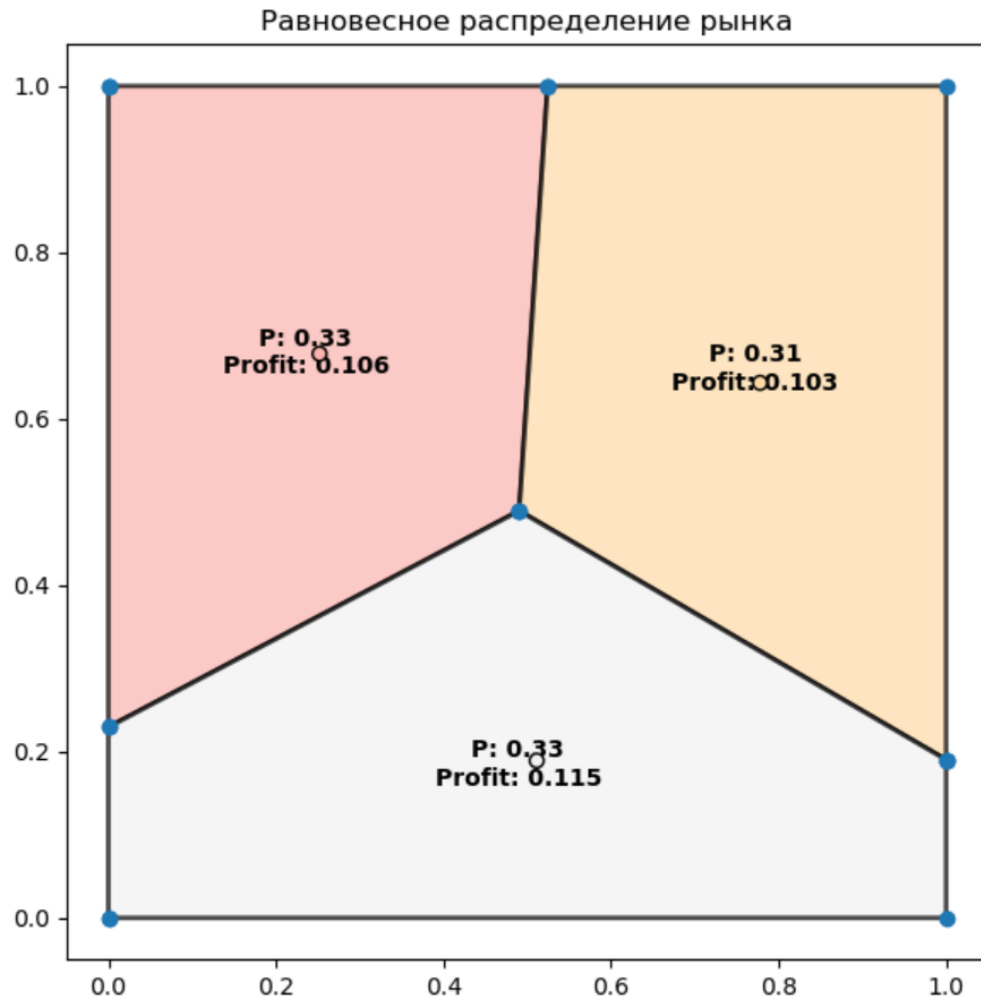


Рис. 5.4: Равновесие для трёх игроков с симметричными стоимостями ε

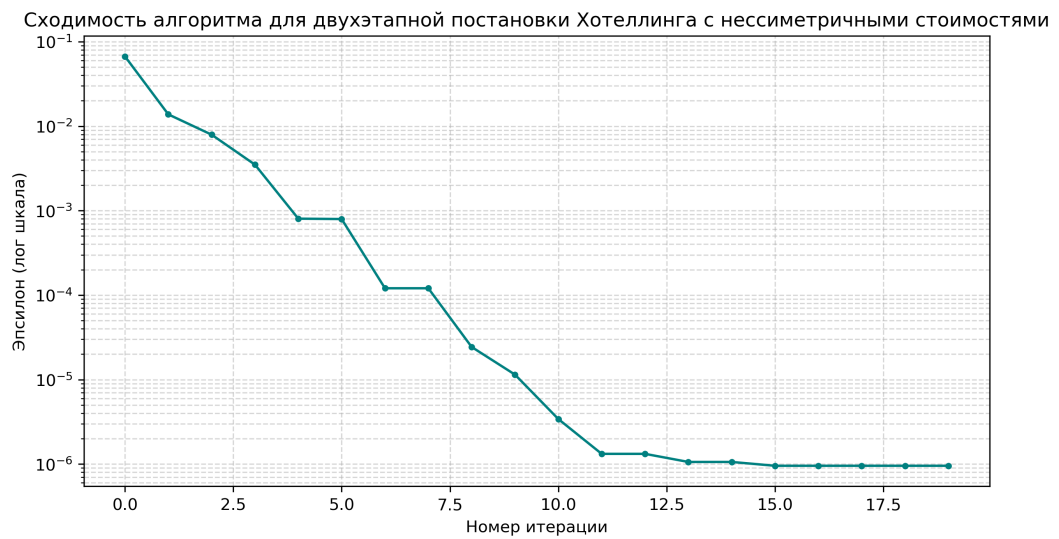


Рис. 5.5: Сходимость алгоритма для несимметричных стоимостей

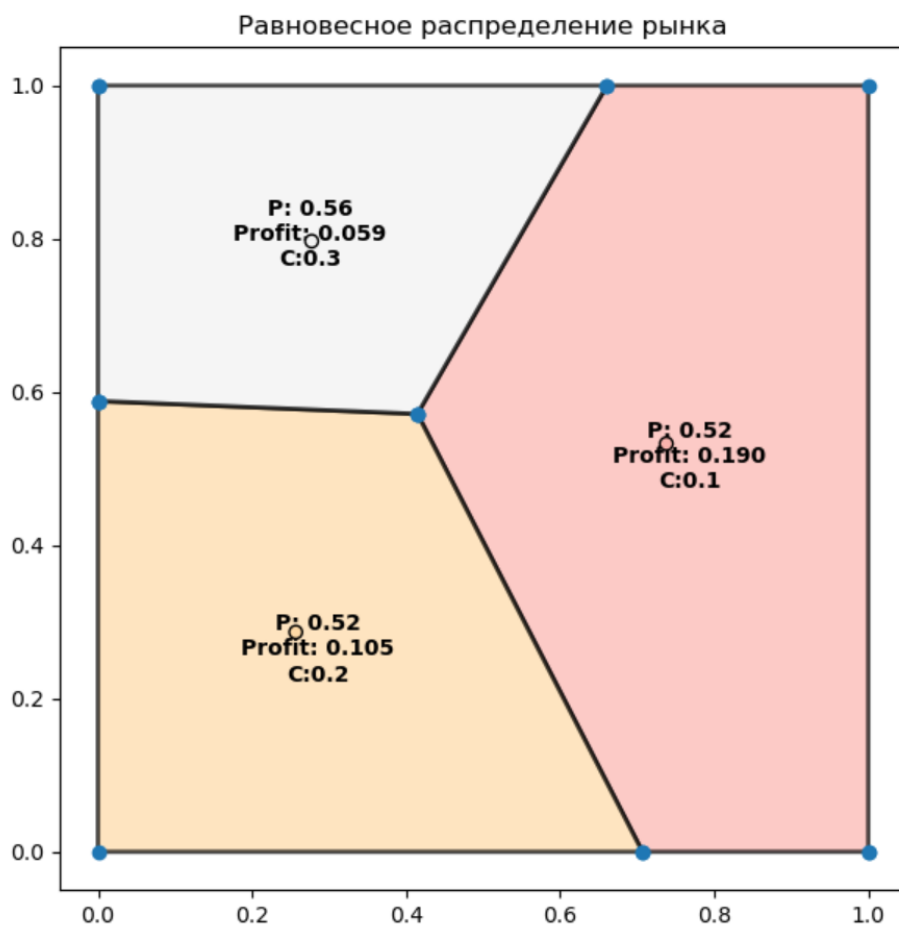


Рис. 5.6: Равновесие для трёх игроков с разными стоимостями $c_i \in$

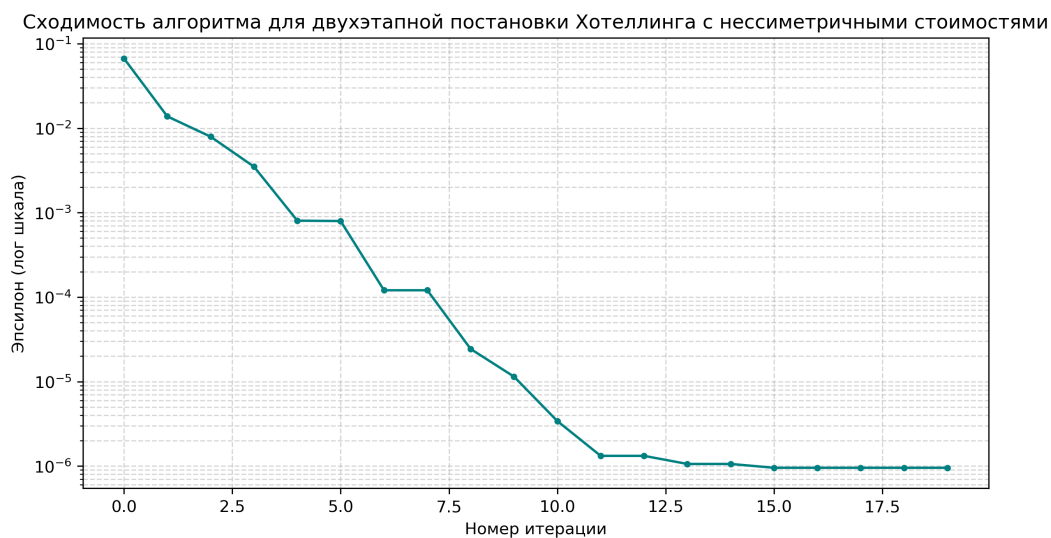


Рис. 5.7: Сходимость алгоритма для несимметричных стоимостей

6 Заключение

Эвристика предложенная в этой работе способна находить ε -равновесия для классической постановки Хотеллинга на квадрате, а так же с хорошей точность приближать равновесия по Нэшу в двухэтапной постановке игры. Написанный код можно найти в репозитории <https://github.com/T4ras/Heuristics-for-Hotelling-Problem>.

7 Отчёт об использовании LLM

Для помощи в написании этой работы использовались LLM, а именно DeepSeek и Gemini. Они были использованы для быстрого поиска релевантных статей по теме, написания кода по инструкции, где в LLM модель скармливалась подробная инструкция (идейный псевдокод), а модель возвращала код на Python.

Список литературы

- Ahn, Hee-Kap, Siu-Wing Cheng, Otfried Cheong, Mordecai Golin and René van Oostrum (2004). “Competitive facility location: the Voronoi game”. B: *Theoretical Computer Science* 310.1, c. 457—467. ISSN: 0304-3975. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tcs.2003.09.004>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397503004973>.
- Aurenhammer, Franz (1991). “Voronoi diagrams—a survey of a fundamental geometric data structure”. B: *ACM Computing Surveys (CSUR)* 23.3, c. 345—405.
- Bouzy, Bruno, Marc Métivier and Damien Pellier (нояб. 2011). “MCTS Experiments on the Voronoi Game”. B: *Lecture Notes in Computer Science*. Advances in Computer Games. Tilburg, Netherlands. DOI: [10.1007/978-3-642-31866-5_9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-31866-5_9). URL: <https://hal.science/hal-01365573>.
- Brent, Richard P. (1973). *Algorithms for Minimization Without Derivatives*. 1st. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall. ISBN: 0-13-022335-2.
- Byrne, Timothy, Sándor P. Fekete, Jörg Kalcsics, Linda Krueger and Josiane Kleist (февр. 2023). “Competitive location problems: balanced facility location and the One-Round Manhattan Voronoi Game”. B: *Annals of Operations Research* 321.1, c. 79—101. DOI: [10.1007/s10479-022-04976-x](https://doi.org/10.1007/s10479-022-04976-x).
- Caplin, Andrew and Barry Nalebuff (1991). “Aggregation and Imperfect Competition: On the Existence of Equilibrium”. B: *Econometrica* 59.1, c. 25—59. ISSN: 00129682, 14680262. URL: <http://www.jstor.org/stable/2938239> (дата обр. 29.01.2026).
- Downs, Anthony (1957). “An Economic Theory of Political Action in a Democracy”. B: *Journal of Political Economy* 65.2, c. 135—150.
- Durr, Christoph and Nguyen Kim Thang (2007). *Nash equilibria in Voronoi games on graphs*. arXiv: [cs/0702054 \[cs.GT\]](https://arxiv.org/abs/cs/0702054). URL: <https://arxiv.org/abs/cs/0702054>.
- Eaton, B. Curtis and Richard G. Lipsey (1975). “The Principle of Minimum Differentiation Reconsidered: Some New Developments in the Theory of Market Segmentation”. B: *The Review of Economic Studies* 42.1, c. 27—49.
- Economides, Nicholas and Joacim Tåg (2012). “Network Neutrality on the Internet: A Two-Sided Market Analysis”. B: *Information Economics and Policy* 24.2, c. 91—104. DOI: [10.2139/ssrn.1019121](https://doi.org/10.2139/ssrn.1019121). URL: <https://ssrn.com/abstract=1019121>.
- Fortune, Steven (1987). “A sweepline algorithm for Voronoi diagrams”. B: *Algorithmica* 2.1, c. 153—174.
- Hotelling, Harold (1929). “Stability in Competition”. B: *The Economic Journal* 39.153, c. 41—57.

- Huff, David L. (1963). “A Probabilistic Analysis of Shopping Center Trade Areas”. B: *Land Economics* 39.1, с. 81—90. ISSN: 00237639. URL: <http://www.jstor.org/stable/3144521> (дата обр. 31.01.2026).
- Krogmann, Simon, Pascal Lenzner and Alexander Skopalik (июнь 2023). “Strategic Facility Location with Clients That Minimize Total Waiting Time”. B: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 37.5, с. 5714—5721. ISSN: 2159-5399. DOI: [10.1609/aaai.v37i5.25709](https://doi.org/10.1609/aaai.v37i5.25709). URL: <http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v37i5.25709>.
- Nelder, John A. and Roger Mead (1965). “A Simplex Method for Function Minimization”. B: *The Computer Journal* 7.4, с. 308—313. DOI: [10.1093/comjnl/7.4.308](https://doi.org/10.1093/comjnl/7.4.308).
- Okabe, A and A Suzuki (1987). “Stability of Spatial Competition for a Large Number of Firms on a Bounded Two-Dimensional Space”. B: *Environment and Planning A: Economy and Space* 19.8, с. 1067—1082. DOI: [10.1068/a191067](https://doi.org/10.1068/a191067). eprint: <https://doi.org/10.1068/a191067>. URL: <https://doi.org/10.1068/a191067>.
- Reisinger, Markus, Christian Seel and Frauke Stehr (февр. 2023). *Hotelling Revisited: The Price-then-Location Model*. Working Paper 4356260. SSRN. DOI: [10.2139/ssrn.4356260](https://ssrn.com/abstract=4356260). URL: <https://ssrn.com/abstract=4356260>.